Nama : Ulfa Dzikriya
NIM : 13040124120040
Kelas : A
Matkul : Praktikum Aplikasi Teknologi Informasi

Transforming Libraries through Information Technology
Narasumber: Dr. Intan Yusrina Zairon (Universiti Kebangsaan Malaysia)

1. Dari Perpustakaan Konvensional ke Smart Library

Perpustakaan berkembang dari sistem konvensional yang serba manual, ke perpustakaan digital yang menyediakan koleksi dan layanan secara daring, hingga smart library yang memadukan teknologi, kecerdasan buatan, konektivitas, dan pengolahan data. Transformasi ini diperlukan karena harapan pengguna berubah, informasi terus bertambah, pembelajaran semakin digital, dan teknologi baru terus bermunculan. Layanan juga harus bisa diakses semua kalangan.

2. Konsep Smart Library

Smart library adalah perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi untuk memberi layanan dan pengalaman yang lebih baik. Cirinya: terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Bedanya dengan perpustakaan digital, smart library lebih menekankan interaksi, personalisasi, dan pengalaman pengguna, bukan sekadar penyediaan dan penelusuran informasi daring. Empat komponen utamanya adalah infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, dan tata kelola (governance).

3. Teknologi Pendukung

- Artificial Intelligence (AI): membantu layanan informasi, penelusuran koleksi, pengolahan metadata otomatis, dukungan multibahasa, dan rekomendasi koleksi.
- AI-Powered Library Assistants: asisten virtual yang menjawab pertanyaan dasar 24 jam dan membantu menemukan sumber. Pertanyaan rumit tetap diarahkan ke pustakawan.
- Generative AI dan Intelligent Search: pencarian dengan bahasa sehari-hari lewat NLP, semantic search, dan RAG. Hasilnya tetap harus dicek kebenaran dan sumbernya.
- Big Data dan Learning Analytics: data koleksi yang sering dicari, pola layanan, pemanfaatan ruang, dan kepuasan pengguna menjadi dasar pengambilan keputusan.
- Internet of Things (IoT): RFID untuk sirkulasi, sensor penggunaan ruang, pemantauan lingkungan, inventarisasi otomatis, serta pengaturan cahaya dan energi.
- Cloud Computing: akses jarak jauh, penyimpanan bersama, integrasi sistem, serta pencadangan dan pemulihan data.
- Mobile Libraries: cari katalog, pinjam dan perpanjang koleksi, kartu anggota digital, reservasi ruang belajar, dan notifikasi.
- Extended Reality (AR, VR, MR): tur perpustakaan virtual, pameran sejarah interaktif, dan penelusuran koleksi dengan AR.

4. Memilih Teknologi dan Peran HCI

Perpustakaan sebaiknya tidak sekadar mengikuti teknologi yang sedang populer. Mulailah dari masalah nyata pengguna. Contohnya, jika mahasiswa kesulitan menemukan sumber akademik, solusinya bisa berupa asisten pencarian berbasis AI atau sistem rekomendasi koleksi. Human-Computer Interaction (HCI) penting untuk memahami kebiasaan pengguna, merancang interaksi yang mudah, mengurangi kesulitan penggunaan, dan meningkatkan aksesibilitas serta

5. User-Centred Design dan Personalisasi

Pendekatan user-centred design menempatkan kebutuhan pengguna sebagai pertimbangan utama. Alurnya: memahami pengguna dan lingkungannya, mengidentifikasi kebutuhan, merancang dan membuat prototipe, lalu mengevaluasi. Keberhasilan layanan dilihat dari efektivitas, efisiensi, kemudahan dipelajari, kepuasan, dan kemampuan mencegah kesalahan. Personalisasi bisa berupa rekomendasi sesuai minat riset, tampilan yang menyesuaikan kebutuhan aksesibilitas, sumber sesuai tingkat akademik, serta pilihan bahasa dan tampilan konten.

6. Aksesibilitas dan Evaluasi

Smart library harus bisa dipakai semua kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas. Aspek yang diperhatikan: kompatibilitas dengan pembaca layar, navigasi keyboard, pengaturan ukuran teks dan kontras, teks untuk video, navigasi yang jelas, format alternatif, dan aksesibilitas kognitif. Keberhasilan dinilai dari empat aspek:
- Usability: kemudahan menjalankan tugas dan jumlah kesalahan.
- User Experience: kepuasan dan kenyamanan pengguna.
- Accessibility: kemampuan layanan dipakai berbagai kelompok.
- Service Impact: keberhasilan pengguna menemukan informasi dan memanfaatkan layanan.
Evaluasi dapat dilakukan lewat kuesioner, wawancara, pengujian langsung, uji aksesibilitas, dan analisis data penggunaan.

7. Pengalaman Belajar dan Keterlibatan Pengguna

Perpustakaan dapat membuat pengalaman belajar lebih menarik melalui virtual library dan digital heritage (menjelajah ruang secara virtual, melihat rekonstruksi lingkungan bersejarah, mempelajari manuskrip langka, mengakses arsip budaya). Ada juga gamification, misalnya misi literasi digital, tantangan orientasi, kuis interaktif, pemantauan progres membaca, lencana, dan penghargaan. Selain itu, pembelajaran adaptif menyesuaikan materi literasi digital dengan pengetahuan dan perkembangan tiap pengguna.

8. Contoh Penerapan

- METTAREKA: pengalaman virtual heritage dengan tampilan 360 derajat, informasi budaya interaktif, dan narasi multimedia.
- LINK AI Chatbot (University of South Florida Libraries, 2025): menjawab pertanyaan 24 jam, membantu menemukan sumber, dan merujuk ke pustakawan bila perlu.
- Library of Congress: pameran virtual dan koleksi digital berupa foto, dokumen, dan arsip yang bisa diakses tanpa datang langsung.

- Perpustakaan di Malaysia: persona pustakawan virtual untuk mempromosikan koleksi dan layanan lewat komunikasi digital.

9. Tantangan

Tantangan utamanya meliputi perlindungan data dan privasi (terutama untuk layanan personal), keandalan informasi hasil AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, biaya penerapan dan pemeliharaan, konsumsi energi, serta keberlanjutan sistem. Peran dan keahlian pustakawan tetap harus dipertahankan karena teknologi tidak sepenuhnya bisa menggantikan manusia dalam memberi layanan informasi.

10. Lima Pelajaran Penting

1. Transformasi berfokus pada manusia dan kebutuhan pengguna, bukan hanya teknologi.
2. Smart library menggabungkan layanan yang cerdas, terhubung, dan berpusat pada pengguna.
3. Teknologi membuka peluang baru dalam penemuan informasi, pembelajaran, dan interaksi.
4. HCI, UX, dan aksesibilitas penting agar teknologi efektif dipakai.
5. Masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dengan tetap menjaga peran pustakawan.

Kesimpulan

Transformasi perpustakaan adalah upaya menyesuaikan layanan dan pengelolaan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. AI, IoT, cloud, teknologi mobile, dan VR membuat layanan lebih praktis, cepat, dan interaktif. Namun keberhasilannya tidak ditentukan oleh banyaknya teknologi, melainkan juga oleh kenyamanan pengguna, kemudahan akses, keamanan data, dan keberlanjutan layanan. Teknologi sebaiknya menjadi pendukung kerja pustakawan, bukan pengganti perannya dalam menghubungkan pengguna dengan informasi dan pengetahuan.